Выполнили студенты группы
№ Б9123-09.03.03 пикд 8

Демьянова Алёна Владиславовна

Евсеева Злата Александровна

Смирнова Олеся Владимировна

г. Владивосток
2025

# Оглавление

Глава 1. Введение ... 3
1.1 Глоссарий ... 3
1.2 Описание предметной области ... 5
1.3 Неформальная постановка задачи ... 6
1.4 Обзор существующих методов решения ... 7
1.5 План работ ... 9
Глава 2. Требования к окружению ... 10
2.1 Требования к аппаратному обеспечению ... 10
2.2 Требования к программному обеспечению ... 11
2.3 Требования к пользователям ... 12
Глава 3. Функциональные требования ... 13
Глава 4. Требования к интерфейсу ... 14
Глава 5. Проект ... 16
5.1 Реализация пользовательского интерфейса ... 16
5.2 Реализация фронтенда ... 20
5.3 Реализация бэкенда ... 25
1. Основные файлы сценария ... 25
2. Файл галереи ... 25
3. Файл достижений ... 27
4. Файл интерфейса (GUI) ... 28
5. Файл настроек игры ... 29
6. Файл экранов ... 30
Вывод ... 30
Заключение ... 31
Учебная деятельность: ... 31
Производственная деятельность: ... 31
Достоинства системы: ... 31
Результаты: ... 32
Перспективы: ... 32

# Глава 1. Введение

## 1.1 Глоссарий

**Ren'Py** - бесплатный движок для создания визуальных новелл и других интерактивных игр. Он основан на Python и позволяет работать с текстами, спрайтами, звуком и анимацией, а также добавлять ветвящиеся сюжеты и сложную игровую логику.

**Бэкэнд** - техническая часть проекта, которая отвечает за работу программы "за кадром". В контексте Ren'Py это логика кода, обработка данных, сохранения, проверка условий и выполнение команд.

**ВН (визуальная новелла)** - жанр интерактивных игр, где основное внимание уделяется повествованию, а игрок взаимодействует с сюжетом через чтение текста, выборы и визуальные элементы.

**Переменная** - объект, который хранит данные и используется для управления логикой игры. В Ren'Py переменные могут быть числовыми, строковыми, логическими и даже сложными структурами, такими как списки или словари. Они помогают отслеживать состояние игры (например, количество очков, выбранные игроком ответы или текущий рут).

**Метка** - специальная конструкция в скрипте Ren'Py, которая обозначает место в коде, куда можно "перемещаться" с помощью команд, например, *label start:* .

**Прыжок** - команда в Ren'Py (*jump*), которая позволяет перемещаться к указанной метке в сценарии. Используется для реализации переходов между сценами или логики рутов.

**Руты** - варианты развития сюжета, зависящие от выборов игрока. Обычно у каждого ключевого персонажа есть свой рут, раскрывающий его историю и отношения с героем.

**Сеттинг** - место, время и обстоятельства, в которых происходит действие визуальной новеллы. Это основа мира игры, задающая тон и атмосферу.

**Скрипт** - текстовый файл, содержащий сценарий игры: реплики, описание событий, команды для управления спрайтами, звуком и логикой.

**Спрайт** - графическое изображение персонажа или объекта, используемое в игре. В Ren'Py спрайты часто имеют несколько поз и выражений для передачи эмоций.

**Тэг** - текстовая метка или ключевое слово, которое помогает организовать и структурировать элементы игры. Например, у спрайтов могут быть тэги для разных выражений лица.

**Фронтэнд** - видимая игроку часть игры: графика, интерфейс, тексты и визуальные эффекты. В контексте Ren'Py — это то, что отображается на экране.

## 1.2 Описание предметной области

Визуальные новеллы — это особый жанр игр, где текст и графика сплетаются в интерактивное повествование. Они позволяют игрокам становиться частью истории, делая выборы, которые влияют на её развитие. Жанр существует с 1980-х годов, и с тех пор технологии и доступные инструменты, такие как Ren'Py, открыли его для множества авторов и создателей.

Наша ВН, «Сдохни или умри», посвящена зомби-апокалипсису — теме, которая всегда увлекала людей своей мрачной атмосферой и возможностью исследовать человеческую природу в экстремальных условиях. Однако наша цель — сделать эту историю более личной, позволив игроку посмотреть на мир глазами одного из трёх персонажей: Стратега, Психопата или Борца. Каждое из этих решений определяет, каким станет повествование и какие вызовы встанут перед игроком.

Проект исследует, как разные персонажи, их мотивации и психология могут влиять на восприятие сюжета. Это не только позволяет глубже погрузиться в историю, но и даёт возможность изучить механики взаимодействия с аудиторией через игровые выборы. Такой подход делает наш проект не просто развлечением, но и площадкой для экспериментов с новыми способами рассказа истории.

## 1.3 Неформальная постановка задачи

Для успешной реализации были определены следующие неформальные требования к системе:

1. **Нелинейный сюжет**: игрок должен иметь возможность выбирать варианты действий, которые повлияют на развитие истории и её финал.
2. **Три уникальные игровые роли**: каждая из них должна иметь собственный подход к решению проблем и уникальную арку развития.
3. **Эмоциональное погружение**: визуальный и звуковой дизайн должны усиливать атмосферу апокалиптического мира.
4. **Простота в использовании**: интерфейс игры должен быть интуитивно понятным, чтобы игрок мог сосредоточиться на сюжете.
5. **Механика сохранений и возвратов**: игроку должна быть доступна возможность сохранять прогресс и возвращаться к ранее сделанным выборам.
6. **Поддержка адаптивного текста**: реплики персонажей должны меняться в зависимости от выборов игрока, усиливая иллюзию взаимодействия с живыми героями.
7. **Система достижений**: добавить мотивацию исследовать альтернативные сюжетные линии через награды за открытие определённых концовок или выполнение уникальных действий.

Эти требования обеспечат функциональность, атмосферность и техническую стабильность проекта, делая его увлекательным для широкой аудитории.

## 1.4 Обзор существующих методов решения

Для анализа конкурентов в жанре зомби-апокалипсиса обратимся к трём известным проектам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Эти игры вдохновляют своей атмосферой, подходом к сюжету и взаимодействию с игроком. Вот их краткий обзор:

- **The Last of Us**

**Основные возможности**: глубокая, эмоциональная история, акцент на выживании, исследовании и отношениях между персонажами. Отличается высокой кинематографичностью и реалистичным геймплеем.
**Достоинства**: выдающийся сюжет, потрясающая графика, эмоциональная связь с персонажами.
**Недостатки**: убили Джоуэла

- **Resident Evil**

**Основные возможности**: хоррор, напряжённая атмосфера, головоломки и элементы экшена. Серия игр, в которой каждый выпуск добавляет новые механики и элементы выживания.
**Достоинства**: разнообразный геймплей, культовая вселенная, высокая популярность среди игроков. Леон Кеннеди.
**Недостатки**: фокус больше на экшене, чем на развитии персонажей или сюжете. Некоторым вот сложно стрелять…

- **The Walking Dead**

**Основные возможности**: нелинейный сюжет, основанный на выборе игрока, и драматические отношения между персонажами. Игра вдохновлена популярным сериалом и комиксами.
**Достоинства**: моральные дилеммы, возможность менять исход событий,

сильная привязка к персонажам.

**Недостатки**: выборы игрока зачастую не имеют долгосрочных последствий.

---

Таблица сравнительных характеристик

| Характеристика | **The Last of Us** | **Resident Evil** | **The Walking Dead** | **Сдохни или умри** |
|---|---|---|---|---|
| Функциональные возможности | Линейная история, выживание | Хоррор, экшен | Нелинейный сюжет | Нелинейный сюжет, выбор героя |
| Пользовательский интерфейс | Графический, кинематографичный | Графический, мрачный | Графический, стилизованный | Графический, с душой |
| Ресурсы | Высокие требования | Средние требования | Низкие требования | Низкие требования |
| Платформы | PS, Xbox, PC | Multi-platform | Multi-platform | Windows, Mac |
| Лицензия | Коммерческая | Коммерческая | Коммерческая | Нет лицензии |
| Модель продаж | Платная | Платная | Платная | Не для продажи |

---

Методы поиска и аргументация.

Для анализа были использованы популярные игровые порталы, рецензии и пользовательские отзывы. Выбор игр обусловлен их вкладом в развитие жанра и влиянием на массовую культуру. Основное отличие «Сдохни или умри» — это акцент на выборе персонажа и его уникальной стратегии выживания, что добавляет реиграбельности и делает сюжет более вариативным. Именно это выделяет проект среди существующих решений.

## 1.5 План работ

В ходе обсуждения временных рамок, в течение которых необходимо реализовать проект, был составлен следующий план:

| Задача | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|
| **ПРОЕКТ "Создание визуальной новеллы"** | 20.09.2024 | 25.12.2024 |
| *Название команды и разработка идеи* | 20.09.2024 | 26.09.2024 |
| *Разработка основного сюжета и сценария* | 26.09.2024 | 08.10.2024 |
| *Создание и настройка проекта в Ren'Py* | 13.10.2024 | 15.10.2024 |
| *Финальная версия сценария и сюжетных веток* | 10.10.2024 | 19.10.2024 |
| *Разработка и тестирование основной логики игры* | 25.10.2024 | 01.11.2024 |
| *Реализация системы выбора и ветвления* | 02.11.2024 | 05.11.2024 |
| *Реализация сохранения/загрузки и других технических функций* | 06.11.2024 | 08.11.2024 |
| *Настройка интерфейса: меню, HUD, настройки* | 09.11.2024 | 12.11.2024 |
| *Создание персонажей, отрисовка фонов и разработка концепт-артов* | 20.10.2024 | 25.11.2024 |
| *Поиск фоновой музыки + звуковые эффекты* | 26.11.2024 | 30.11.2024 |
| *Интеграция всех ресурсов в проект* | 01.12.2024 | 03.12.2024 |
| *Настройка анимаций и переходов* | 05.12.2024 | 10.12.2024 |
| *Первичное тестирование логики и ветвлений* | 11.12.2024 | 13.12.2024 |
| *Финальное тестирование(баги, гемплей, интерфейс)* | 14.12.2024 | 16.12.2024 |
| *Корректировки и финальные изменения* | 17.12.2024 | 18.12.2024 |
| *Подготовка финальной сборки и выпуск релиза* | 19.12.2024 | 25.12.2024 |

Да, закончили на месяц позже. Все мы люди…

# Глава 2. Требования к окружению

## 2.1 Требования к аппаратному обеспечению

Для корректной работы дистрибутивов игры "Сдохни или умри" на macOS и Windows минимально допустима следующая аппаратная конфигурация:

**Рекомендуемые требования:**

- **Процессор**: Intel Core i5 или аналогичный.
- **Оперативная память**: 2 ГБ.
- **Видеокарта**: дискретная, поддерживающая OpenGL 3.0 или выше.
- **Место на диске**: 1 ГБ свободного пространства.
- **Разрешение экрана**: 1920x1080 пикселей.

Специальное оборудование не требуется. Для более комфортной игры рекомендуется использование наушников для полного погружения в атмосферу.

## 2.2 Требования к программному обеспечению

Для работы игры необходимы следующие компоненты программного обеспечения:

**Операционная система:**

- macOS 10.13 и выше.
- Windows 7 SP1 и выше (рекомендуется Windows 10).

**Дополнительное ПО:**

- Python 2.7 или 3.x (встроен в RenPy).
- RenPy Runtime версии 8.0.3 и выше.

Игра у нас распространяется в виде двух архивов: один для Windows, другой для macOS. Для запуска необходимо:

1. Извлечь содержимое соответствующего архива (например, с помощью стандартного архиватора или стороннего ПО).
2. Запустить исполняемый файл: `ЗдохниИлиУмри.exe` для Windows или `ЗдохниИлиУмри.app` для macOS.

## 2.3 Требования к пользователям

Игра "Сдохни или умри" рассчитана на невзыскательных пользователей. В игре бывают всякие кровавые сцены, так что читайте на свой страх и риск!

- Функции: прохождение сюжетной линии, взаимодействие с выбором и персонажами, комплименты авторам.
- Возможности системы: доступ ко всем сценарным развилкам, сохранение и загрузка прогресса.
- Требования к навыкам: базовые навыки работы с ПК или macOS, понимание русского языка.

# Глава 3. Функциональные требования

Система должна:

- Предоставлять пользователю возможность проходить сюжетную линию, делая выборы, которые влияют на дальнейшее развитие истории.
- Позволять сохранять и загружать игровой прогресс в любой момент игры.
- Отображать визуальные и текстовые элементы (спрайты, фоны, диалоги) в соответствии с текущим этапом сюжета.
- Реализовывать возможность настройки параметров игры, включая громкость звука, полноэкранный режим скорость текста и тд.
- Поддерживать платформы macOS и Windows, обеспечивая корректную работу на каждой из них. (с макинтошем пока туманно)
- Взаимодействовать с пользователем через графический интерфейс, поддерживающий мышь, клавиатуру или геймпад.
- Обеспечивать просмотр статистики прохождения, включая количество сохранений, достижения.
- Реализовывать возможность пропуска текста для повторного прохождения.
- Автоматически сохранять прогресс.

# Глава 4. Требования к интерфейсу

Система должна предоставлять графический интерфейс пользователя (GUI), поддерживающий работу на следующих платформах:

- **Windows:** интерфейс должен адаптироваться под различные версии Windows (не ниже Windows 7).
- **macOS:** интерфейс должен быть совместим с macOS, начиная с версии 10.13.

Интерфейс включает следующие элементы:

- **Главное меню:** доступ к началу новой игры, загрузке сохранений, настройкам, достижениям, галерее, помощи и выходу из игры.
- **Игровой экран:** отображение диалогового окна, спрайтов персонажей, фона и быстрого меню.
- **Меню настроек:** управление громкостью музыки и звуков, режимом экрана, пропуском текста, скоростью текста и авточтения.
- **Экран сохранения и загрузки:** возможность выбора слотов сохранения.
- **Экран достижений:** по мере прохождения игры показывает открытые достижения (с учетом времени)
- **Экран галереи:** отображение карточки с информацией о выбранном персонаже.

Особенности интерфейса:

- **Адаптация под разрешения экрана:** интерфейс должен корректно отображаться на экранах с различным разрешением, начиная с 1280x720.
- **Поддержка ввода с клавиатуры и мыши:** все функции должны быть доступны как с помощью клавиатуры, так и с помощью мыши.
- **Доступность:** текст интерфейса должен быть легко читаемым, с возможностью изменения скорости.

Основные органы управления:

- **Левая кнопка мыши или пробел:** прохождение диалогов
- **Клавиша Esc, правый клик:** вход в игровое меню
- **Колесико вверх или PageUp:** откат назад по сюжету игры
- **Tab:** включает режим пропуска

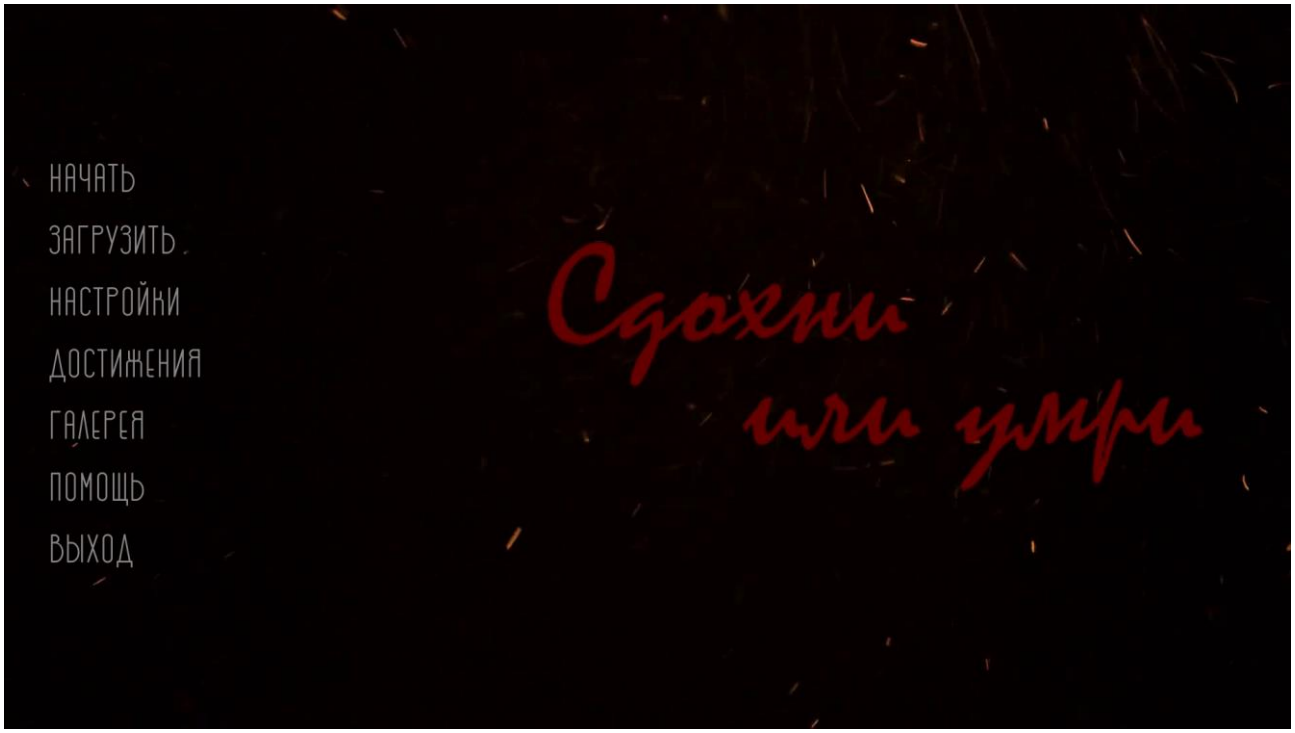
# Глава 5. Проект

## 5.1 Реализация пользовательского интерфейса

Визуальный роман «Сдохни или умри» разрабатывался исключительно на Ren'Py. Это позволило быстро и эффективно создать интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI), ориентированный на игроков с разным игровым опытом.

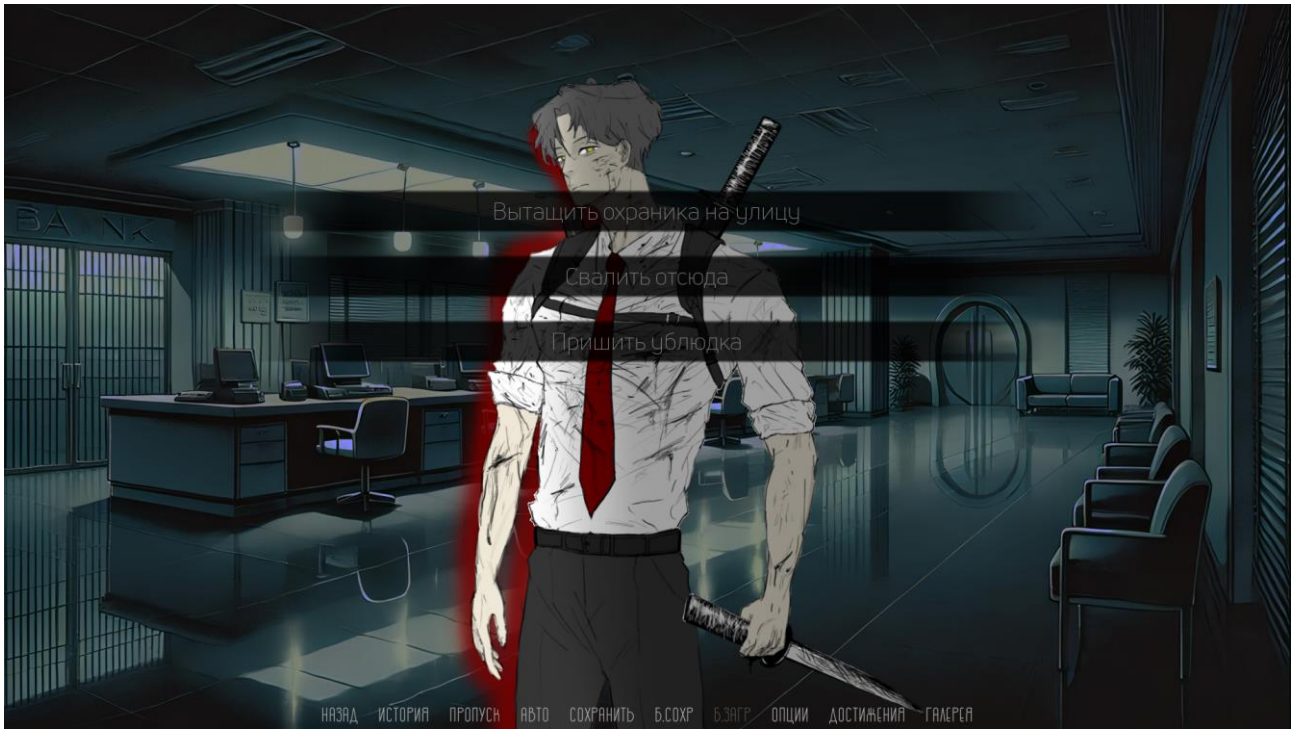
### Основные элементы интерфейса

1. **Главное меню**
   - Фон: динамическая картинка – огненные искры придают игре особый шарм, а музыкальное сопровождение добавляет атмосферы одиночества, отчужденности.
   - Кнопки:
     - «Начать» — запускает выбор персонажа и вводит в основной сюжет.
     - «Загрузить» — открывает слоты с сохранениями.
     - «Настройки» — открывает меню с регулировкой громкости, скорости текста и других параметров.
     - «Достижения» - показывает ачивки.
     - «Галерея» - после выбора персонажа открывает карточку с информацией о герое.
     - «Помощь» - показывает, что и как нажимать.
     - «Выход» — завершает игру.
   - Шрифт: красивый и хорошо читаемый, с лёгкими готическими элементами, подчёркивающими атмосферу.




2. **Игровой экран**
   - **Окно диалогов**:
     - Расположено в нижней части экрана, с полупрозрачным чёрным фоном.
     - Текст белого цвета для максимальной читаемости.
     - Имена персонажей выделены разными шрифтами.
   - **Спрайты персонажей**:
     - Отображаются в различных частях экрана, соответствуя текущему диалогу.

- **Кнопки выбора действий**:
  - Центрированы в средней части экрана.
  - Выполнены в виде прямоугольников с текстом, чтобы минимизировать ошибочный выбор.




- **Индикаторы прогресса**:
  - Невидимые для игрока, но встроенные в код для отслеживания текущего состояния игры и перехода между сюжетными ветками.

3. **Экран выбора персонажа**
   - Игроку предоставляется визуальное представление трёх персонажей:
     - **Стратег** — синий квадрат
     - **Психопат** — красный квадрат
     - **Борец** — зеленый квадрат

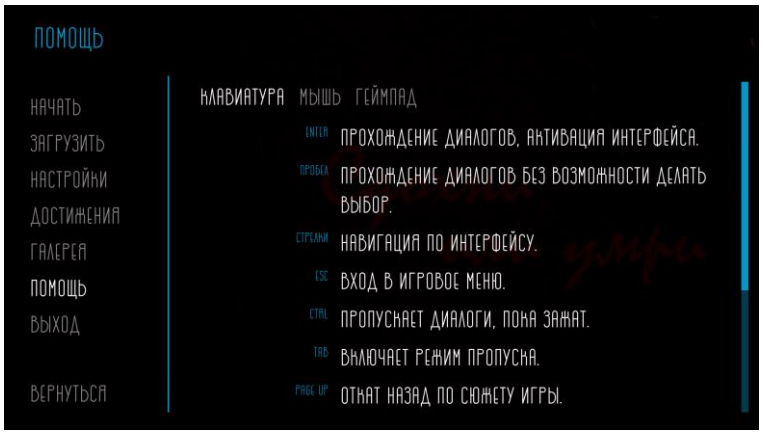
- Выбор сопровождается кратким описанием уникальной способности персонажа.

## Дизайнерские решения

- **Цветовая гамма**:
  Вся палитра выдержана в мрачных тонах с красными или синими акцентами, символизирующими опасность и напряжение.
- **Шрифт**:
  - Акцентный шрифт с готическим стилем – «unineuelight»
- **Размеры элементов**:
  - Крупные кнопки и чётко выделенные области текста для обеспечения удобства интерфейса.
  - Плавная анимация появления и исчезновения элементов.

## Дополнительные возможности интерфейса

- **Поддержка горячих клавиш**:
  - «Tab» — режим пропуска.
  - «Page up» — откат назад по сюжету игры.
  - «Page down» — откатывает предыдущее действие вперед.
- **Адаптивность**:
  - Интерфейс автоматически подстраивается под разрешение экрана, начиная с минимального 1280x720.



## 5.2 Реализация фронтенда

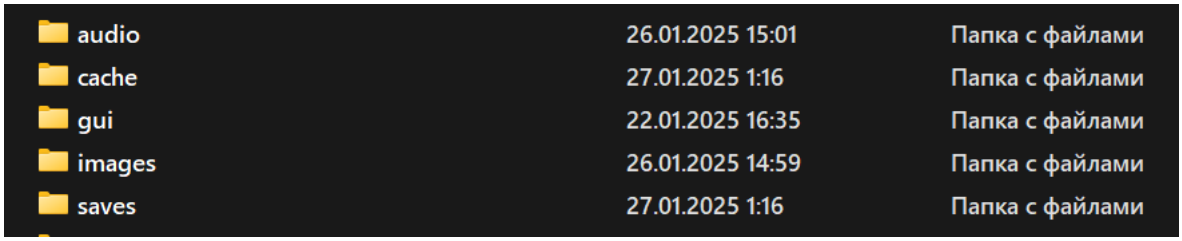
Фронтэнд нашей игры реализован на платформе **Ren'Py**, что обеспечивает устойчивую работу на целевых операционных системах (Windows и macOS) и поддерживает высокую степень интерактивности.

### Основные компоненты фронтэнда

1. **Структура проекта**
   - Файлы сценариев, окон и др. хранятся в формате **.rpy**, что позволяет гибко редактировать контент и добавлять новые сюжетные ветки.

| | | |
|---|---|---|
| achievement_backend.rpy | 05.11.2023 18:56 | Файл "RPY" |
| achievement_backend.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| achievements.rpy | 16.12.2024 4:46 | Файл "RPY" |
| achievements.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| gallery.rpy | 22.01.2025 14:06 | Файл "RPY" |
| gallery.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| gogoia2.ttf | 07.12.2024 16:52 | Файл шрифта TrueT... |
| gui.rpy | 22.01.2025 14:22 | Файл "RPY" |
| gui.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| options.rpy | 26.01.2025 19:26 | Файл "RPY" |
| options.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| screens.rpy | 22.01.2025 4:23 | Файл "RPY" |
| screens.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |
| script.rpy | 26.01.2025 19:26 | Файл "RPY" |
| script.rpyc | 26.01.2025 20:16 | Файл "RPYC" |

   - Все визуальные элементы (фоновые изображения, спрайты персонажей, интерфейсные кнопки) находятся в папке /game, строго разделены по категориям:
     - /images/… — фоновые изображения и спрайты персонажей
     - /audio/… — звуки и музыка
     - /gui — элементы пользовательского интерфейса.

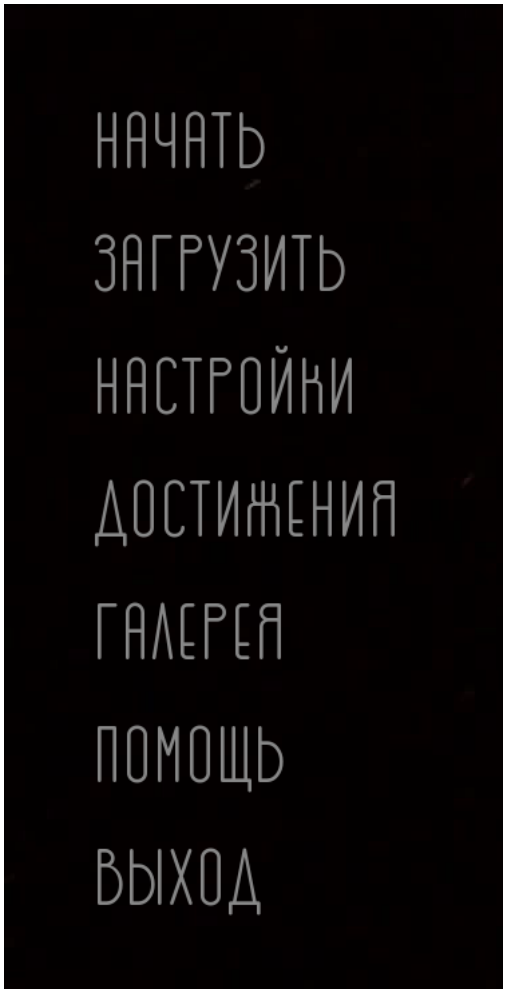


| | | |
|---|---|---|
| audio | 26.01.2025 15:01 | Папка с файлами |
| cache | 27.01.2025 1:16 | Папка с файлами |
| gui | 22.01.2025 16:35 | Папка с файлами |
| images | 26.01.2025 14:59 | Папка с файлами |
| saves | 27.01.2025 1:16 | Папка с файлами |

- Структура CSS для стилизации интерфейса адаптирована под механизмы Ren’Py через файлы gui.rpy и screens.rpy.

2. **Технологии и инструменты**
   - **Python** (встроенный в Ren’Py): используется для обработки логики, работы с переменными и обработки пользовательских действий.

## Реализация интерфейса

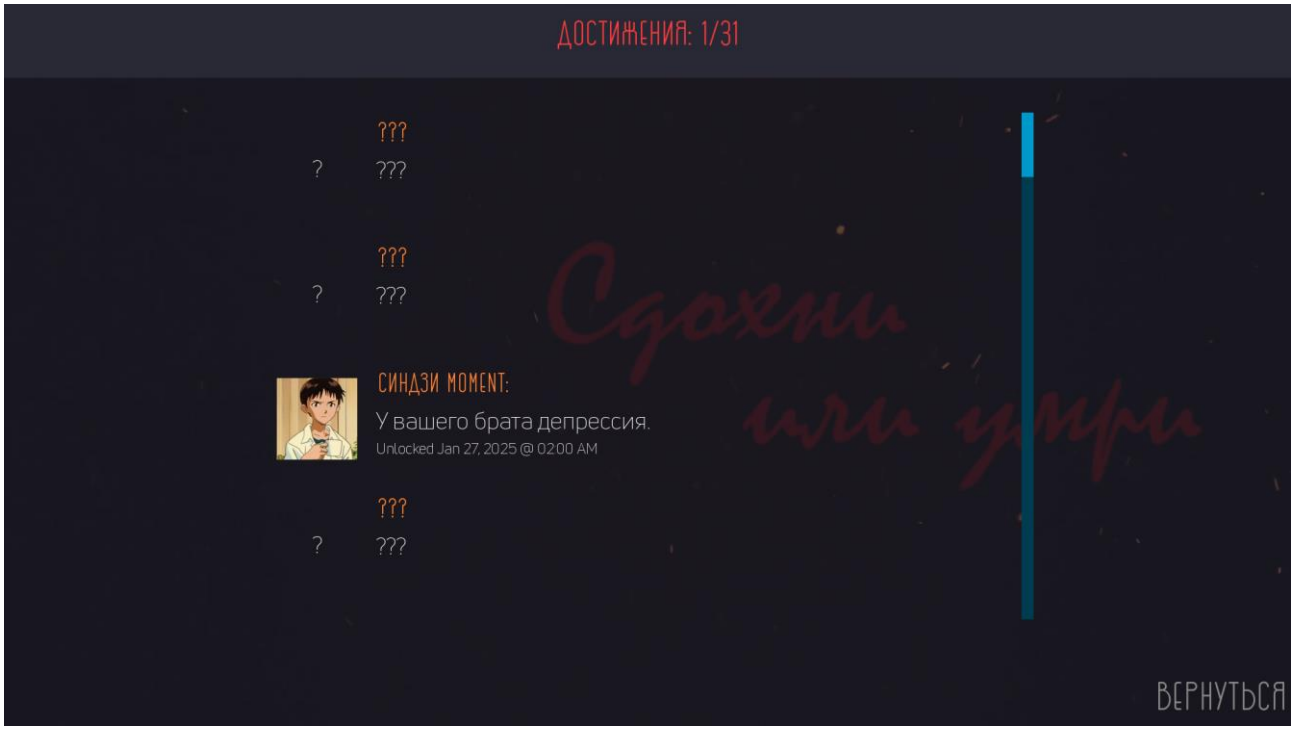



1. **Главное меню**

- Построено на основе стандартного шаблона Ren’Py, адаптированного под стиль игры.
- Все кнопки оформлены в виде графических элементов с индивидуальными изображениями, загружаемыми в gui.rpy.
- Кнопки реализованы через функцию screen main_menu с добавлением интерактивной анимации при наведении.

2. **Игровые экраны**

- **Экран достижений**:
  - Реализован через пользовательский экран screen achievements.
  - Отображает прогресс игрока в виде иконок и текстового списка, где заблокированные достижения под знаками вопросов «???».
  - Каждое достижение включает описание, появляющееся при открытии ачивки.




- **Экран галереи**:
  - Представляет собой коллекцию открытых игроком изображений (карточки персонажей).
  - Используется экран screen gallery, где изображения организованы в виде сетки с интерактивными миниатюрами.
  - Заблокированные изображения отображаются в виде цветных прямоугольников с замком.

3. **Обработка взаимодействий**
    - Для реализации интерактивности используются переменные и логика, определённая в файле script.rpy. Например:

```
730
731         label saved_s_1:
732             if skill == 1:
733                 jump after_1_bl
734
735             else:
736                 jump after_1
737         return
738
```

4. **Графика и анимация**
    - Фоны и спрайты оптимизированы для рендеринга с минимальными задержками.
    - Анимация переходов (fade, dissolve, и др.) применяется для плавных визуальных эффектов.
5. **События и триггеры**
    - Реализация сюжетных узлов и прогресса игрока:
        - Все ключевые действия игрока сохраняются в переменные, которые влияют на доступные выборы и концовки.
        - Используются специальные механизмы для отслеживания состояний через команды persistent и метки label.

## Адаптивность и кроссплатформенность

- **Разрешение экрана**

  Интерфейс автоматически масштабируется под разные размеры экранов (от минимального 1280x720 до стандартного Full HD).
- **Совместимость с ОС**
    - Архивы проекта адаптированы для запуска на Windows и macOS.
    - Для установки и запуска пользователю нужно лишь извлечь файлы из архива и запустить исполняемый файл (.exe для Windows и .app для macOS).

## Вывод

Фронтэнд игры разработан с учётом всех особенностей целевой аудитории и платформ, что обеспечивает удобство взаимодействия, визуальную привлекательность и производительность. Все компоненты легко адаптируемы и поддерживают дальнейшее развитие проекта.

## 5.3 Реализация бэкенда

Для реализации бэкенда в визуальной новелле важно продумать, как будет работать взаимодействие с данными, сохранение состояния игры, а также обработка пользовательских достижений и галереи.

### 1. Основные файлы сценария

**script.rpy** — это основной файл, в котором прописываются все события игры, диалоги, выборы и переходы между сценами. Он управляет развитием сюжета, а также хранит информацию о текущем состоянии игры.

- **Переменные**: для отслеживания состояния игры используются различные переменные, такие как персонаж, выбор, достижения и другие. Эти переменные помогают системе понимать, какие события произошли и какие выборы были сделаны.
    - Пример: Если игрок выбрал путь Стратега, то создается переменная, значащяя персонаж = "Стратег", которая будет влиять на дальнейшее развитие событий.
- **Сценарные условия**: важной частью сценария являются условия, которые проверяются при каждом переходе между сценами или диалогами.
    - Пример: Если игрок выбрал путь Психопата, то на следующем этапе игры ему будут доступны другие опции, чем если он выбрал путь Борца.
- **Переходы и функции**: через этот файл прописываются функции для перехода между сценами.

### 2. Файл галереи

**gallery.rpy** — этот файл управляет отображением доступных изображений, сцен или артов, разблокированных в ходе игры. Галерея может отображать

изображения, связанные с персонажами, локациями, достижениями и ключевыми моментами игры.

- **Переменные галереи**: в этом файле создаются переменные, которые отвечают за доступность тех или иных элементов галереи. Например, можно создать переменную доступ_к_галерее = True, которая будет переключаться в зависимости от того, выполнил ли игрок определенные действия.
    - Пример:

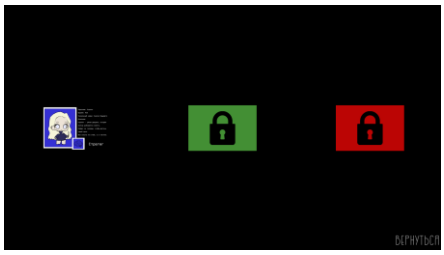
```
$ s.info = 0
$ f.info = 0
$ p.info = 0
```

```
label blue:
    $ s.info = 1
```

```
screen gallery:
    python:
        g.locked_button_s = "images/s_locked.jpg"
        g.button("s1") #...регистрируем кнопку для первого спрайта.
        if s.info == 1: #....Создаем условие, если переменная с первым спрайтом имеет значение 1, тогда...
            g.image("images/strateg.jpg") #...тогда по клику на кнопке - переход к изображению...
```

- **Пользовательский интерфейс**: в **gallery.rpy** также прописываются функции для отображения галереи на экране. Важно, чтобы игрок мог легко увидеть, какие изображения или сцены он уже разблокировал, а какие ещё нужно открыть.
    - Пример:

```
add g.make_button("s1", "images/s_info.jpg", locked="images/s_locked.jpg", xalign=0.1, yalign=0.5)
add g.make_button("f1", "images/f_info.jpg", locked="images/f_locked.jpg", xalign=0.5, yalign=0.5)
add g.make_button("p1", "images/p_info.jpg", locked="images/p_locked.jpg", xalign=0.9, yalign=0.5)
```



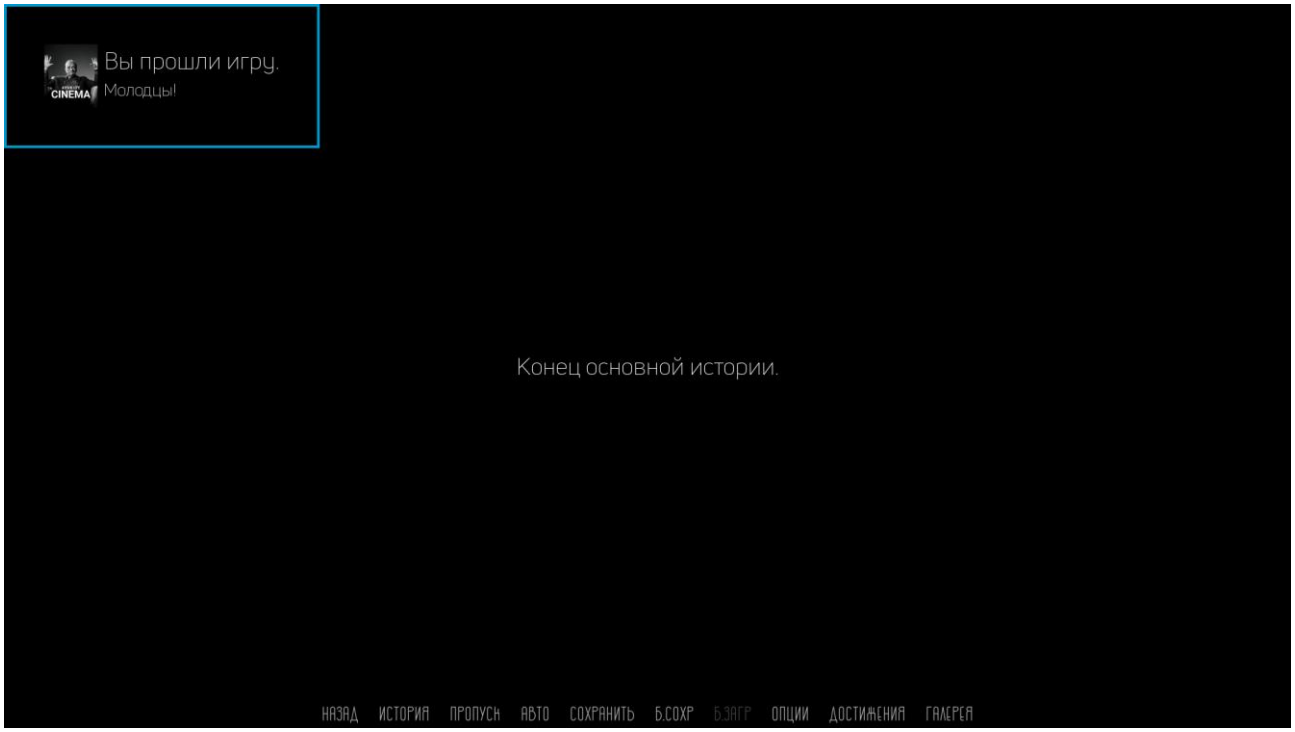
## 3. Файл достижений

**achievments.rpy** — этот файл реализует систему достижений в игре. В нём прописываются условия для получения различных наград или целей, которые можно разблокировать в процессе игры.

- **Переменные достижений**: для каждого достижения создается отдельная переменная, например, finale, которая изменяется, когда игрок выполняет условие для этого достижения.

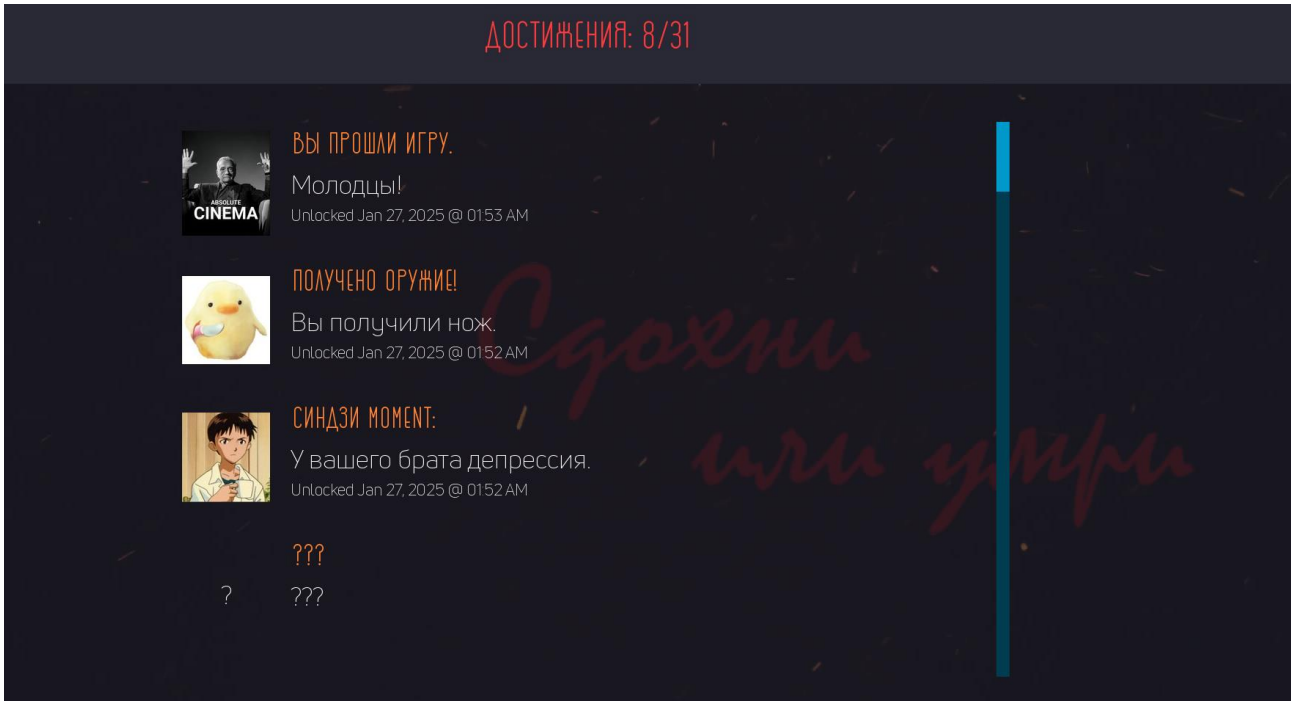
```
define finale = Achievement(
    name=_("Вы прошли игру."),
    id="hidden_achievement0",
    description=_("Молодцы!"),
    unlocked_image=Transform("images/прогресс.jpg"),
    hidden=True,
)
```

```
label end:

    play sound "audio/уведа.mp3"
    $ finale.grant()

    scene black with fade

    centered "Конец основной истории."

return
```




- **Условия для получения достижений**: в **achievments.rpy** прописываются условия, при которых игрок получит достижение.
- **Отображение достижений**: создали экран, на котором будет показываться список всех достижений, включая те, которые игрок ещё не

разблокировал. Такой экран доступен в главном меню игры или через быстрое меню.




---

## 4. Файл интерфейса (GUI)

**gui.rpy** — это файл, который отвечает за внешний вид всех элементов интерфейса игры, включая диалоговые окна, кнопки, меню и другие визуальные компоненты.

- **Настройка внешнего вида**: в этом файле прописываются цвета, шрифты, размеры окон и другие элементы интерфейса. Важно, чтобы интерфейс был эстетически приятным и удобным для пользователя.

```
## Акцентный цвет используется в заголовках и подчёркнутых текстах.
define gui.accent_color = '#0099cc'

## Цвет, используемый в текстовой кнопке, когда она не выбрана и не наведена.
define gui.idle_color = '#888888'

## Small_color используется в маленьком тексте, который должен быть ярче/темнее,
## для того, чтобы выделяться.
define gui.idle_small_color = '#aaaaaa'

## Цвет, используемых в кнопках и панелях, когда они наведены.
define gui.hover_color = '#7d0000'
```

```
## Шрифт, используемый внутриигровым текстом.
define gui.text_font = "unineuelight.ttf"

## Шрифт, используемый именами персонажей.
define gui.name_text_font = "unineuelight.ttf"

## Шрифт, используемый текстом вне игры.
define gui.interface_text_font = "gogoia2.ttf"

## Размер нормального текста диалога.
define gui.text_size = 35

## Размер имён персонажей.
define gui.name_text_size = 45

## Размер текста в пользовательском интерфейсе.
define gui.interface_text_size = 60

## Размер заголовков в пользовательском интерфейсе.
define gui.label_text_size = 50
```

- **Пользовательские элементы**: в **gui.rpy** можно добавить кастомные элементы, такие как индикаторы здоровья, уровень энергии или иконки персонажей. Но мы так не делали.
- **Организация элементов управления**: создание кнопок для перехода между экранами, таких как выбор персонажа или меню настроек.
    - Кнопки "Галерея", "Сохранить", "Настройки" должны быть расположены так, чтобы их было легко найти и использовать.

---

## 5. Файл настроек игры

**options.rpy** — этот файл управляет параметрами игры, которые могут быть изменены пользователем, например, громкостью музыки, выбором языка, настройками графики и другие.

- **Конфигурация настроек**: в этом файле прописываются параметры игры, которые могут быть изменены в процессе. Например, можно добавить параметры для изменения громкости музыки или звуков.

## 6. Файл экранов

**screens.rpy** — файл, в котором прописываются все экраны игры, включая диалоговые окна, галерею, меню и другие пользовательские интерфейсы.

- **Пользовательские экраны**: в этом файле можно создать экраны для различных нужд, таких как меню настроек, выбор персонажа, достижения или галерея.

```
if quick_menu:

    hbox:
        style_prefix "quick"

        xalign 0.5
        yalign 1.0

        textbutton _("Назад") action Rollback()
        textbutton _("История") action ShowMenu('history')
        textbutton _("Пропуск") action Skip() alternate Skip(fast=True, confirm=True)
        textbutton _("Авто") action Preference("auto-forward", "toggle")
        textbutton _("Сохранить") action ShowMenu('save')
        textbutton _("Б.Сохр") action QuickSave()
        textbutton _("Б.Загр") action QuickLoad()
        textbutton _("Опции") action ShowMenu('preferences')
        textbutton _("Достижения") action ShowMenu("achievement_gallery")
        textbutton _("Галерея") action ShowMenu("gallery")
```

- **Логика отображения экранов**: в зависимости от того, что происходит в игре, меняются доступные экраны. Например, если игрок выбрал зеленый квадрат, ему будет доступна новая часть галереи.

## Вывод

Бэкенд для визуальной новеллы "Сдохни или умри" построен таким образом, чтобы каждый файл выполнял свою роль, обеспечивая гибкость и контроль над всеми аспектами игры. Основной сценарий через **script.rpy** управляет развитием сюжета, в то время как другие файлы, такие как **gallery.rpy**, **achievments.rpy**, **gui.rpy**, **options.rpy** и **screens.rpy**, обеспечивают интерфейс, настройки и взаимодействие с игроком.

# Заключение

Таким образом, в процессе работы над проектом наша команда выполнила следующие задачи:

## Учебная деятельность:

- **Изучены** основы разработки программных систем, включая проектирование и выбор технологий.
- **Углублены знания** в создании визуальных новелл с использованием Ren'Py и программирования на Python.
- **Повышены навыки** в проектировании интерфейсов и взаимодействии компонентов игры.

## Производственная деятельность:

- **Разработан** основной сценарий игры с выбором персонажей и ветвлением сюжета.
- **Созданы** системы достижений, галереи и настройки, а также интерфейсы для их отображения.
- **Реализована** система сохранений, позволяющая игрокам продолжать игру с того места, где они остановились.
- **Интегрированы все компоненты** игры, обеспечивая её функциональность и динамичность.

## Достоинства системы:

- **Гибкость и интерактивность**: выборы игрока влияют на развитие сюжета, что увеличивает реиграбельность.
- **Удобный интерфейс** с настройками, галереей и достижениями улучшает пользовательский опыт.
- **Сохранение прогресса** позволяет игрокам возвращаться к игре без потери данных.

### Результаты:

- Проект полностью интегрирован, все ключевые функции работают корректно, что делает игру интересной и удобной для игроков.

### Перспективы:

- Добавление новых персонажей и веток сюжета для расширения контента, добавление новых эпизодов и эпилога.
- Улучшение визуальных и звуковых настроек для повышения вовлеченности.
- Оптимизация и улучшение производительности игры.

Разработанная система успешно решает поставленные задачи и может быть продолжена для улучшения качества и глубины игры.